Objetivo:

- ✓ **Identificar y resolver una E.D.O. homogénea de primer orden.**
- ✓ **Identificar y resolver una E.D.O. exacta.**

Soluciones por sustitución

Funciones homogéneas

Se dice que f es una función homogénea de grado α. Si $f(tx,ty)=t^{\alpha}f(x,y)$, $\alpha \in \boldsymbol{R}$

Ejemplo: comprobar que $f(x,y)=x^3+y^2x$ es una función homogénea de grado 3

Solución

$f(tx,ty)=(tx)^3+(ty)^2(tx)$ sustituyendo x por tx $\wedge$ y port ty

$=t^3x^3+t^2y^2tx$

$=t^3x^3+t^3y^2x$

$=t^3(x^3+y^2x)$ como $(x^3+y^2x)=f(x,y)$

$f(tx,ty)=t^3f(x,y)$

Luego $f(x,y)=x^3+y^2x$ es una función homogénea de grado 3.

Ejercicio: comprobar si la función $f(x,y)=x^2+y^2+1$ es homogénea

Definición:

Una E.D. de primer orden $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ es homogénea si los coeficientes M y N, son a la vez funciones homogéneas del mismo grado.

Método de solución

Para resolver una E.D. homogénea de primer orden, se utiliza la sustitución $y=ux$ o $x=vy$, donde u,v son nuevas variables dependientes.

Al utilizar cualquiera de estas sustituciones se obtiene una E.D. de variables separables.

Observación: En la práctica se ensaya $x=vy$ cada vez que la expresión $M(x,y)$ es de estructura más simple que $N(x,y)$. Sucede, algunas veces, que al usar una de las sustituciones aparecen integrales difíciles de resolver; intercambiando sustituciones se puede llegar a un problema más fácil.

Ejemplo:

Verificar si la siguiente E.D. es homogénea. En Caso afirmativo, utilizar una sustitución adecuada para resolverla: $(y^2 + yx)dx + x^2dy = 0$

Solución

$M(x,y) = y^2 + yx \quad y \quad N(x,y) = x^2$

$M(x,y) = y^2 + yx$

$$\left.\begin{aligned} M(tx,ty) &= (ty)^2 + (ty)(tx) \\ &= t^2y^2 + t^2yx \\ &= t^2(y^2 + yx) \\ M(tx,ty) &= t^2M(x,y) \end{aligned}\right\} \text{M es homogénea de grado 2}$$

$$\left.\begin{aligned} N(x,y) &= x^2 \\ N(tx,ty) &= (tx)^2 \\ &= t^2x^2 \\ N(tx,ty) &= t^2N(x,y) \end{aligned}\right\} \text{N es homogénea de grado 2}$$

Conclusión: M y N son funciones homogéneas del mismo grado, por lo tanto, la E.D. es Homogénea.

Hacemos $y = ux$, entonces $dy = udx + xdu$. (Diferencial de un producto)

Luego sustituimos $y = ux \quad \wedge \quad dy = udx + xdu$ en la ecuación diferencial

$(y^2 + yx)dx + x^2dy = 0$

$\left[(ux)^2 + (ux)x\right]dx + x^2\left[udx + xdu\right] = 0$

$\left[u^2x^2 + ux^2\right]dx + x^2\left[udx + xdu\right] = 0$

$x^2(u^2 + u)dx + x^2\left[udx + xdu\right] = 0,$ obteniendo factor comun x^2 y simplificando

$(u^2 + u)dx + udx + xdu = 0$

$(u^2 + u + u)dx + xdu = 0$

$(u^2 + 2u)dx + xdu = 0$ E.D. de variables separables

$(u^2+2u)dx=-xdu$ Separando variables

$$-\frac{dx}{x}=\frac{du}{u^2+2u}$$

$$\frac{du}{u^2+2u}=-\frac{dx}{x} \qquad (1)$$

$$\int\frac{du}{u(u+2)}=-\int\frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}Ln\left|\frac{u}{u+2}\right|=-Ln\,|x|+C_1$$

$$\frac{1}{2}Ln\left|\frac{u}{u+2}\right|=-Ln|x|+Ln\,|C_2| \quad \text{Donde } C_1=Ln\,|C_2\,|$$

$$\frac{1}{2}Ln\left|\frac{u}{u+2}\right|=-Ln|x|+Ln\,|C_2|$$

$$Ln\left|\frac{u}{u+2}\right|=-2Ln|x|+2Ln\,|C_2|, \quad C_2\neq 0$$

$$\left|\frac{u}{u+2}\right|=\left(\frac{C_2}{x}\right)^2 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{u}{u+2}=\pm\left(\frac{C_2}{x}\right)^2$$

$$\frac{u}{u+2}=\frac{C}{x^2},\ \ donde\ \ C=\left(\pm C_2\ \right)^2\neq 0$$

Ahora tenemos que regresar a las variables originales x e y

Como la sustitución que hicimos es $y=ux \quad \Rightarrow \quad u=\dfrac{y}{x}$

$\dfrac{u}{u+2}=\dfrac{C}{x^2}$ Sustituyendo $u=\dfrac{y}{x}$

$$\frac{\frac{y}{x}}{\frac{y}{x}+2}=\frac{C}{x^2}$$

$$\frac{\frac{y}{x}}{\frac{y+2x}{x}}=\frac{C}{x^2}$$

$$\frac{y}{y+2x}=\frac{C}{x^2}$$

Puede en este caso darse una solución explicita para "y"

$$yx^2=C(y+2x)$$

$$yx^2=Cy+2Cx$$

$$yx^2-Cy=2Cx$$

$$y(x^2-C)=2Cx,$$

$$y=\frac{2Cx}{x^2-C}\ ,\ C\neq 0$$

De la ecuación (1) *tenemos* :

$$\frac{du}{u^2+2u} = -\frac{dx}{x}$$

$u(u+2)=0 \rightarrow u=0 \quad \vee \quad u=-2$

$\frac{y}{x}=0 \rightarrow \boxed{y=0}$

$u=-2 \rightarrow \frac{y}{x}=-2 \rightarrow \boxed{y=-2x}$

La solución es:

$y=\frac{2Cx}{x^2-C}$, $C \neq 0$ Familia de soluciones

$y=0$
$y=-2x$ } Soluciones singulares

Otra forma de resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneas es:

Toda ecuación diferencial homogénea se puede escribir de la forma $\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$ o su equivalente $\frac{dx}{dy}=f\left(\frac{x}{y}\right)$. De ahí que, haciendo la sustitución respectiva, es decir $u=\frac{y}{x}$ o su equivalente $v=\frac{x}{y}$ se transforma la ecuación diferencial homogénea en variables separables

Ejemplo: encuentre la solución general de la E.D.H $(x^2+y^2)dy-xydx=0$.

Llevarla a la forma: $\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$

$(x^2+y^2)dy-xydx=0$

$(x^2+y^2)\frac{dy}{dx}-xy=0$ dividir por dx cada término de la E.D.

$(x^2+y^2)\frac{dy}{dx}=xy$

$\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{x^2+y^2}$ despejando $\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{xy}{x^2}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}}$ dividiendo por x^2, numerador y denominador del miembro derecho

$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{y}{x}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$ (ecuación 1) Llegamos a la forma $\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$

Hacemos $u=\frac{y}{x}$, Entonces $y=ux$ Derivando $\frac{dy}{dx}=x\frac{du}{dx}+u$

Sustituyendo u y $\frac{dy}{dx}$ en la ecuación 1

$$x\frac{du}{dx}+u=\frac{u}{1+u^2}$$
$$x\frac{du}{dx}=\frac{u}{1+u^2}-u$$
$$x\frac{du}{dx}=\frac{u-u-u^3}{1+u^2}$$ Operando lado derecho
$$x\frac{du}{dx}=-\frac{u^3}{1+u^2}$$
$$\frac{1+u^2}{u^3}du=-\frac{dx}{x}$$ Separando variables
$$\left(\frac{1}{u^3}+\frac{1}{u}\right)du=-\frac{dx}{x}$$

Integrando

$$-\frac{1}{2u^2}+\ln|u|=-\ln|x|+C$$

regresando a las variables originales

$$-\frac{1}{2\left(\frac{y}{x}\right)^2}+\ln\left|\frac{y}{x}\right|=-\ln|x|+C$$

Por tanto, la solución de la ED es : $\boxed{-\frac{x^2}{2y^2}+\ln\left|\frac{y}{x}\right|=-\ln|x|+C}$

Ejemplo

Resolver $\left(x + ye^{\frac{y}{x}} \right) dx - xe^{\frac{y}{x}} dy = 0$

$M(x,y) = x + ye^{\frac{y}{x}} \quad , \quad N(x,y) = -xe^{\frac{y}{x}}$

Solución

1º) Verifiquemos que es homogénea:

$$M(tx,ty) = tx + tye^{\frac{ty}{tx}} = t\left(x + ye^{\frac{y}{x}} \right) = tM(x,y)$$

$$N(tx,ty) = -txe^{\frac{ty}{tx}} = -txe^{\frac{y}{x}} = tN(x,y)$$

Conclusión: M y N son funciones homogéneas del mismo grado, por lo tanto, la E.D. es homogénea.

2º) Hacemos las sustituciones $x = vy \quad \wedge \quad dx = vdy + ydv$ en la E.D.H

$$\left(x + ye^{\frac{y}{x}} \right) dx - xe^{\frac{y}{x}} dy = 0$$

$$\left(vy + ye^{\frac{y}{vy}} \right) (vdy + ydv) - vye^{\frac{y}{vy}} dy = 0$$

$$\left(vy + ye^{\frac{1}{v}} \right) (vdy + ydv) - vye^{\frac{1}{v}} dy = 0$$

$$y\left(v + e^{\frac{1}{v}} \right) (vdy + ydv) - vye^{\frac{1}{v}} dy = 0$$

$$\left(v + e^{\frac{1}{v}} \right) (vdy + ydv) - ve^{\frac{1}{v}} dy = 0$$ factorizando y simplificando.

$v^2dy + vydv + ve^{\frac{1}{v}}dy + ye^{\frac{1}{v}}dv - ve^{\frac{1}{v}}dy = 0$ realizando productos indicados

$v^2dy + vydv + ye^{\frac{1}{v}}dv = 0$ simplificando

$v^2dy + (v + e^{\frac{1}{v}})ydv = 0$ Separando variables

$$\frac{dy}{y} = -\frac{v + e^{\frac{1}{v}}}{v^2}dv$$

$$\frac{dy}{y} = -\left[\frac{1}{v} + \frac{e^{\frac{1}{v}}}{v^2}\right]dv \text{ , integrando a ambos lados}$$

$$\int\frac{dy}{y} = -\int\left[\frac{1}{v} + \frac{e^{\frac{1}{v}}}{v^2}\right]dv$$

$$Ln|y| = -\left[Ln|v| - e^{\frac{1}{v}}\right] + C$$

$$Ln|y| = -Ln\left|\frac{x}{y}\right| + e^{\frac{y}{x}} + C \text{ cambio de variable}$$

Nota: resuelva este ejemplo utilizando la sustitución $y = ux$, luego compare los dos procesos, ¿qué se concluye?

Ejemplo

Resolver $2x^3ydx + \left(x^4 + y^4\right)dy = 0,\ y_{(1)} = 1$

Solución

$$\begin{cases} M(x,y) = 2x^3y \\ N(x,y) = x^4 + y^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M(\lambda x, \lambda y) = 2\left(\lambda x\right)^3\left(\lambda y\right) = \lambda^4\left(2x^3y\right) = \lambda^4 M(x,y) \\ N(\lambda x, \lambda y) = \left(\lambda x\right)^4 + \left(\lambda y\right)^4 = \lambda^4\left(x^4 + y^4\right) = \lambda^4 N(x,y) \end{cases}$$

$M\ y\ N$ son funciones homogéneas de grado cuatro

$\therefore\ 2x^3ydx + \left(x^4 + y^4\right)dy = 0$, es homogénea.

$Si\ x = vy, entonces\ dx = vdy + ydv$

$2(vy)^3 y(vdy + ydv) + \left((vy)^4 + y^4\right)dy = 0$

$2y^4(v)^3(vdy + ydv) + y^4\left(v^4 + 1\right)dy = 0$

$2(v)^3(vdy + ydv) + \left(v^4 + 1\right)dy = 0$

$2v^4 dy + 2v^3 ydv + \left(v^4 + 1\right)dy = 0$

$\left(3v^4 + 1\right)dy + 2v^3 ydv = 0$

$2v^3 ydv = -\left(3v^4 + 1\right)dy$

$\frac{2v^3}{3v^4 + 1}dv = -\frac{dy}{y}$

$\frac{1}{6}\int \frac{(6)2v^3}{3v^4 + 1}dv = -\int \frac{dy}{y}$

$\frac{1}{6}\ln\left|3v^4 + 1\right| = -\ln|y| + k$

$\ln\left|3v^4 + 1\right| = -6\ln|y| + 6k$

$\ln\left|\left(3v^4 + 1\right)y^6\right| = 6k$

$\left(3\left(\frac{x}{y}\right)^4 + 1\right)y^6 = e^{6k}$

$3x^4y^2 + y^6 = C,\ C = e^{6k}$

$y_{(1)} = 1 \rightarrow x = 1 \wedge y = 1$

$3(1)^4(1)^2 + (1)^6 = C = 4$

$\boxed{3x^4y^2 + y^6 = 4}$

Si hubiéramos usado $y = ux$, tendríamos $\frac{dx}{x} + \frac{u^4 + 1}{u^5 + 3u}du = 0$. Se observa que es más difícil resolver la integral del segundo término.

Ecuaciones diferenciales exactas

Diferencial de una función de dos variables.

Si $z = f(x, y)$, la diferencial total o simplemente la diferencial de z es:

$$dz = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dy$$

Si $f(x, y) = c = z \Rightarrow dz = 0$; donde C es una constante. Por lo tanto

$$\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f_{(x,y)}}{\partial y}dy = 0$$

$$si\ M_{(x,y)} = \frac{\partial f_{(x,y)}}{\partial x} \wedge N_{(x,y)} = \frac{\partial f_{(x,y)}}{\partial y}, entonces\ la\ ecuación\ diferencial\ es\ M_{(x,y)}\,dx + N_{(x,y)}dy = 0$$

En otras palabras, si calculamos la diferencial total a la familia de curvas $f(x, y) = c$, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden.
Por ejemplo, si:

$$x^3 - 6xy + y^4 = C \quad \Rightarrow \quad f(x,y) = C \qquad (1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = 0$$

$$(3x^2 - 6y)dx + (-6x + 4y^3)dy = 0 \qquad (2)$$

Pero el objetivo de esto es lo contrario. Es decir, si se tiene la ecuación (2) hay que llegar a la solución (1).

Definición:

Una expresión diferencial $M(x,y)dx + N(x,y)dy$ es una diferencial exacta en una región R del plano XY si corresponde a la diferencial de alguna función $f(x,y)$.

Una E.D. de primer orden de la forma $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ es una ecuación exacta, si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta.

Teorema: (Criterio para una E.D. exacta)

Sean $M(x,y) = \frac{\partial f_{(x,y)}}{\partial x}$ ∧ $N(x,y) = \frac{\partial f_{(x,y)}}{\partial y}$ continuas y con derivadas continuas en una región rectangular R, definida por $a < x < b, \quad c < y < d$. Entonces una condición necesaria y suficiente para que $M(x,y)dx + N(x,y)dy$ sea una diferencial exacta es que: $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

Comentario: Si las segundas derivadas parciales cruzadas de $f(x,y)$ existen y son continuas entonces ellas son iguales:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \text{ de lo cual se obtiene:}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

Método de solución:

Dada la ecuación diferencial de la forma $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$

1º) Determinar si es exacta, es decir, si cumple: $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$.

En caso afirmativo, se tiene que:

$\frac{\partial f}{\partial x}=M(x,y)$ o´, también que $\frac{\partial f}{\partial y}=N(x,y)$

2º) Notemos que podemos encontrar la solución $f(x,y)$ integrando respecto a x, es decir:

$$\frac{\partial f}{\partial x}=M(x,y)$$

$$f(x,y)=\int M(x,y)dx+\underbrace{g(y)}_{\text{constante de integración}} \qquad \textbf{(1)}$$

Nota: observemos que ésta es la solución, solamente hay que encontrar. $g(y)$

3º) Derivamos parcialmente la ecuación anterior (1) respecto a "y" e igualamos a $N(x,y)$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx+g'(y)=N(x,y).$$

Es decir, que de la ecuación $\frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx+g'(y)=N(x,y)$ despejamos $g'(y)$

4º) Integramos esta última ecuación con respecto a "y", obtenemos la función $g(y)$ que al sustituirla en **(1)** podremos obtener la solución implícita $f(x,y)=C$.

Observación: *El método se puede llevar a cabo utilizando* $\frac{\partial f}{\partial y}=N(x,y)$, *mediante un proceso similar.*

Ejemplo

Resolver la E.D. $(2xy+3x^2)dx-(1-x^2)dy=0$

Solución

1º) Notemos que no está en la forma $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$

$$(2xy+3x^2)dx-(1-x^2)dy=0$$

Reescribiendo

$$(2xy+3x^2)dx+(x^2-1)dy=0$$

Entonces, $M(x,y)=2xy+3x^2$ y $N(x,y)=x^2-1$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y}&=2x\\ \frac{\partial N}{\partial x}&=2x\end{aligned}\right\}$$ Luego la ecuación diferencial es exacta.

2º) Entonces existe una función $f(x,y)$ tal que $M(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}=2xy+3x^2$

Integrando respecto a x tenemos:

$$f(x,y)=\int\left(2xy+3x^2\right)dx$$
$$f(x,y)=x^2y+x^3+g(y) \qquad (1)$$

3º) Derivamos la ecuación (1) respecto a " y " e igualamos a $N(x,y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}=x^2+g'(y)=\underbrace{x^2-1}_{N(x,y)}$$

Entonces, despejamos $g'(y)$:

$$g'(y)=x^2-1-x^2$$
$$g'(y)=-1$$

4º) Integramos esta última ecuación respecto a " y " y obtenemos

$$g(y)=-\int dy$$
$$g(y)=-y$$

5º) La solución implícita de la ecuación diferencial es: (sustituyendo $g(y)$ en ecuación (1) y haciendo $f(x,y)=\mathrm{C}$)

$$x^2y+x^3-y=C$$

Otra forma de Resolver la E.D. $(2xy+3x^2)dx+(x^2-1)dy=0$

1º) Se tiene que $N(x,y)=x^2-1$

2º) Entonces existe una función $f(x,y)$ tal que $N(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial y}=x^2-1$

Integrando respecto a y tenemos:

$$f(x,y)=\int\left(x^2-1\right)dy$$
$$f(x,y)=x^2y-y+h(x) \quad (1)$$

3º) Derivamos respecto a x e igualamos a $M(x,y)$ la ecuación anterior

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + h'(x) = \underbrace{2xy + 3x^2}_{M(x,y)}$$

Entonces

$$h'(x) = 2xy + 3x^2 - 2xy$$

$$h'(x) = 3x^2$$

4º) Integramos esta última ecuación respecto a x y obtenemos

$$h(x) = \int 3x^2 dx$$

$$h(x) = x^3$$

5º) La solución implícita de la ecuación diferencial es: (sustituyendo $h(x)$ en (1) y haciendo $f(x, y) = \mathrm{C}$)

$$x^2 y - y + x^3 = C$$

Notemos que es la misma respuesta obtenida en desarrollo anterior.

Ejemplo

Resolver $\left[x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2}\right]\frac{dx}{dy} = -x^3 y^2$

Solución

$$\left[x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2}\right]\frac{dx}{dy} = -x^3 y^2$$

$$\left[x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2}\right]dx = -x^3 y^2 dy$$

$$\underbrace{\left[x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2}\right]}_{M(x,y)}dx + \underbrace{x^3 y^2}_{N(x,y)}\,dy = 0$$

$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2 y^2$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2 y^2$ Luego la E.D. es exacta.

Existe f tal que: $M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$

Es decir, $\frac{\partial f}{\partial x} = x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2}$

Luego integrando con respecto a "x":

$$f(x,y)=\int\left[x^2y^3-\frac{1}{1+9x^2}\right]dx+g(y)$$

$$f(x,y)=\frac{1}{3}x^3y^3-\frac{1}{3}\tan^{-1}(3x)+g(y) \qquad \text{ecuación 1}$$

Derivando con respecto a " y " e igualando a $N(x,y)$, tenemos:

$$\frac{\partial f}{\partial y}=x^3y^2+g'(y)=\underset{N(x,y)}{x^3y^2}$$

Despejando $g'(y)$

$$g'(y)=0$$

Integrando respecto a y, tenemos que $g(y)=c_1$.

Por tanto, sustituyendo en ecuación 1:

$$\frac{1}{3}x^3y^3-\frac{1}{3}\tan^{-1}(3x)+c_1=c_2$$

$$\boxed{x^3y^3-\tan^{-1}(3x)=c},\ donde\ c=3c_2-3c_1$$

Es la solución implícita de la ecuación diferencial.

FACTORES INTEGRANTES

Cuando $Mdx+Ndy=0$ no sea exacta, en algunos casos es posible hacerla exacta al multiplicar ambos miembros por un factor integrante apropiado.

Sea u el factor integrante apropiado, multiplicando la E.D. por u se obtiene:

$$uMdx+uNdy=u\,(0) \quad \text{o sea}$$

$$(uM)dx+(uN)dy=0 \ \wedge si\ \frac{\partial}{\partial y}(uM)=\frac{\partial}{\partial x}(uN)$$

Entonces $(uM)dx+(uN)dy=0$ es exacta.

a) **sea** u **una función solo de** x **:** $u(x)$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(u(x)M\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(u(x)N\right)$$

$$u(x)\frac{\partial M}{\partial y}=u(x)\frac{\partial N}{\partial x}+N\frac{du(x)}{dx}$$

$$u(x)\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)=N\frac{du(x)}{dx}$$

$$\frac{du(x)}{u(x)}=\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)dx$$

$$Si\ f(x)=\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)$$

$$\int\frac{du(x)}{u(x)}=\int f(x)dx$$

$$\ln|u(x)|=\int f(x)dx$$

$$\boxed{u(x)=e^{\int f(x)dx}}\ \text{factor integrante}$$

b) **sea** u **una función solo de** y **:** $u(y)$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(u(y)M\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(u(x)N\right)$$

$$M\frac{du(y)}{dy}+u(y)\frac{\partial M}{\partial y}=u(y)\frac{\partial N}{\partial x}$$

$$M\frac{du(y)}{dy}=u(y)\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)$$

$$\frac{du(y)}{u(y)}=\frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)dy$$

$$Si\ g(y)=\frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)$$

$$\int\frac{du(y)}{u(y)}=\int g(y)dy$$

$$\ln|u(y)|=\int g(y)dy$$

$$\boxed{u(y)=e^{\int g(y)dy}}\ \text{factor integrante}$$

Ejemplo. Determine la solución general.

$$\left(3x+2y^2\right)dx+\left(2xy\right)dy=0$$

Solución

$$\left.\begin{aligned}M(x,y)=3x+2y^2\rightarrow M_y=4y\\N(x,y)=2xy\rightarrow N_x=2y\end{aligned}\right\}\ No\ es\ exacta$$

$$f(x)=\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)$$

$$f(x)=\frac{1}{2xy}\left(4y-2y\right)$$

$$f(x)=\frac{1}{x}$$

$u_{(x)} = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln x} = x$

$u_{(x)} = x. Multiplicando\ la\ E.D.\ por\ u_{(x)} = x$

$\left(3x^2 + 2xy^2\right)dx + 2x^2 y dy = 0$, se convierte en exacta.

$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = 3x^2 + 2xy^2$

$f(x,y) = \int \left(3x^2 + 2xy^2\right)dx + h(y)$

$f(x,y) = x^3 + x^2 y^2 + h(y)$

$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = 2x^2 y + h'(y) = N(x,y)$

$2x^2 y + h'(y) = 2x^2 y$

$h'(y) = 0$

$h(y) = k_1$

$f(x,y) = x^3 + x^2 y^2 + k_1 = k_2$

$\boxed{x^3 + x^2 y^2 = C}, C = k_2 - k_1$

Ejemplo. Determine la solución general.

$\left(y^2 \cos(x) - y\right)dx + \left(x + y^2\right)dy = 0$

Solución

$\left(y^2 \cos(x) - y\right)dx + \left(x + y^2\right)dy = 0$

$\left.\begin{array}{l} M = y^2 \cos(x) - y \rightarrow M_y = 2y\cos(x) - 1 \\ N = x + y^2 \rightarrow N_x = 1 \end{array}\right\} no\ es\ exacta$

$g(y) = \frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)$

$g(y) = \frac{1}{y^2 \cos(x) - y}\left(1 - 2y\cos(x) + 1\right)$

$g(y) = \frac{2\left(1 - y\cos(x)\right)}{y\left(y\cos(x) - 1\right)}$

$g(y) = -\frac{2}{y} \rightarrow u_{(y)} = e^{\int -\frac{2}{y} dy} = e^{-2\ln(y)} = y^{-2}$

$u_{(y)} = y^{-2}$ $. Multiplicando\ la\ E.D.\ por\ u_{(y)} = y^{-2}$

$\left(\cos(x)-y^{-1}\right)dx+\left(xy^{-2}+1\right)dy=0 \quad es\,exacta$

$\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)=\cos(x)-y^{-1}$

$f(x,y)=\int\left(\cos(x)-y^{-1}\right)dx+h(y)$

$f(x,y)=sen(x)-xy^{-1}+h(y)$

$\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)=xy^{-2}+h'(y)=N(x,y)$

$xy^{-2}+h'(y)=xy^{-2}+1$

$h'(y)=1$

$h(y)=y+k_1$

$f(x,y)=sen(x)-xy^{-1}+y+k_1=k_2$

$\boxed{\begin{array}{l} sen(x)-xy^{-1}+y=C \\ ysen(x)-x+y^2=Cy \end{array}}, \; C=k_2-k_1$

Ejercicios

SOLUCIONES POR SUSTITUCIÓN (E.D.O. HOMOGÉNEAS).

1-5 Resuelva cada una de las ecuaciones con la sustitución apropiada.

1) $(x + y)dx + xdy = 0$

$R\ /\ y = \frac{C - x^2}{2x},\ y = \frac{-x}{2}$

2) $ydx = 2(x + y)dy$

$R\ /\ x + 2y = Cy^2,\ y = \frac{-x}{2},\ y = 0$

3) $(xy' - y)\cos\left(\frac{2y}{x}\right) = -3x$

4) $x^2y' = y^2 + 2xy$

$R\ /\ y = \frac{cx^2}{1 - cx}$

5) $x\frac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 + y^2},\ x > 0$

$R\ /\ \sqrt{x^2 + y^2} + y = Cx^2$

6-16 Resuelva la ecuación homogénea.

6) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ $\quad R\ /\ \frac{y^2}{x^2} = \ln\left(x^2\right) + C$

7) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2} + 1$

8) $xy' = y + 2xe^{-\frac{y}{x}}$

9) $\left(y + x\cot\left(\frac{y}{x}\right)\right)dx - xdy = 0$ $\quad R\ /\ x\cos\left(\frac{y}{x}\right) = C$

10) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}\ln\left(\frac{y}{x}\right)$

11) $xsen\left(\frac{y}{x}\right)\frac{dy}{dx} = ysen\left(\frac{y}{x}\right) + x$ $\quad R\ /\ \cos\left(\frac{y}{x}\right) + \ln(cx) = 0$

12) $xy' = y + \sqrt{x^2 - y^2}$,¿ tiene soluciones singulares esta ecuación diferencial?.

En caso de tenerlas ¿cuáles son?

$R\ /\ sen^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \ln|x| + C$; soluciones singulares $y = -x,\ y = x$

13) $y' = \frac{2xy}{3x^2 - y^2}$ $\quad R\ /\ x^2 - y^2 = Cy^3,\ y = 0,\ y = -x,\ y = x$,

14) $2xy'\left(x^2 + y^2\right) = y\left(y^2 + 2x^2\right)$ $\quad R\ /\ y^2 \ln|x| + x^2 = y^2 \ln\left(y^2\right) + Cy^2,\ \ y = 0$

15) $\left(y - xy'\right)^2 = x^2 + y^2$

16) $xy' = \sqrt{x^2 + y^2}$

17-23 Resuelva la ecuación homogénea sujeta a la condición inicial respectiva

17) $xy' = x\sec\left(\frac{y}{x}\right) + y,\quad y_{(1)} = \frac{\pi}{2}$

18) $ydx + x\left(\ln(x) - \ln(y) - 1\right)dy = 0,\quad y_{(1)} = e$

$R\ /\ y\ln\left(\frac{x}{y}\right) + e = 0$

19) $-ydx + \left(x + \sqrt{xy}\right)dy = 0,\quad y_{(0)} = e$

20) $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x},\ \ y_{(1)} = 0$

21) $xy^2\dfrac{dy}{dx}=y^3-x^3,\ y_{(1)}=2$ $\quad R\ /\ 3x^3\ln|x|=8x^3-y^3$

22) $\left(x^2+2y^2\right)\dfrac{dx}{dy}=xy,\ y_{(-1)}=1$

23) $\left(x+ye^{y/x}\right)dx-xe^{y/x}dy=0,\ y_{(1)}=0$ $\quad R\ /\ \ln|x|=e^{\frac{y}{x}}-1$

ECUACIONES EXACTAS

En los problemas del 1 al 12 determine si la ecuación respectiva es exacta. Si lo es, resuélvala.

1) $x\left(2x^2+y^2\right)+y\left(x^2+2y^2\right)y'=0$ $\quad R\ /\ x^4+x^2y^2+y^4=C_1$

2) $\left(3x^2tg(y)-\dfrac{2y^3}{x^3}\right)dx+\left(x^3\sec^2(y)+4y^3+\dfrac{3y^2}{x^2}\right)dy=0$

$R\ /\ x^3\tan(y)+\dfrac{y^3}{x^2}+y^4=C$

3) $\left(2xy^4+sen(y)\right)dx+\left(4x^2y^3+x\cos(y)\right)dy=0$

4) $\left(sen(x)sen(y)-xe^y\right)dy=\left(e^y+\cos(x)\cos(y)\right)dx$

5) $\left(3x^2+6xy^2\right)dx+\left(6x^2y+4y^3\right)dy=0$

$R\ /\ x^3+3x^2y^2+y^4=C$

6) $\dfrac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{xdy-ydx}{x^2}=0$ $\quad R\ /\ \sqrt{x^2+y^2}+\dfrac{y}{x}=C$

7) $\left(3x^2y+e^y\right)dx+\left(x^3+xe^y-2y\right)dy=0$

$R\ /\ x^3y+xe^y-y^2=C$

8) $\left(e^y+2xy\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\right)\frac{dy}{dx}+xy^2\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)+y^2\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)=0$

$R\ /\ xy^2\cosh(x)+e^y=C$

9) $2x\left(1+\sqrt{x^2-y}\right)dx=\sqrt{x^2-y}\,dy$

$R\ /\ 3x^2+2\left(x^2-y\right)^{\frac{3}{2}}=c$

10) $\left(x^2+\frac{2y}{x}\right)dx=\left(3-\ln\left(x^2\right)\right)dy$

$R\ /\ \frac{x^3}{3}+y\ln\left(x^2\right)-3y=C$

11) $\left(2y\ sen(x)\ cos(x)-y\ +\ 2y^2e^{xy^2}\right)dx=\left(x-sen^2\ (x)-4xye^{xy^2}\right)dy$

$R\ /\ ysen^2\left(x\right)-xy+2e^{xy^2}=C$

12) $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{y}{x^2+y^2}\right)dx+\left(ye^y+\frac{x}{x^2+y^2}\right)dy=0$

$R\ /\ \ln|x|-\frac{1}{x}-\arctan\left(\frac{x}{y}\right)+e^y\left(y-1\right)=C$

En los problemas 13 a 15 resuelva cada ecuación diferencial sujeta a la condición inicial indicada.

13) $\left(x+y\right)^2dx+\left(2xy+x^2-1\right)dy=0,\ \ y(0)=1$

$R\ /\ \frac{x^3}{3}+x^2y+xy^2-y=-1$

14) $(4y+2x-5)dx+(6y+4x-1)dy=0,\quad y(-1)=2$

$R\ /\ 4xy+x^2-5x+3y^2-y=8$

15) $\left(y^2\cos(x)-3x^2y-2x\right)dx+\left(2ysen(x)-x^3+\ln(y)\right)dy=0,\quad y(0)=e$

$R\ /\ y^2sen(x)-x^3y-x^2+y\ln(y)-y=0$

En los problemas 16 al 19 determine el valor de K para que la ecuación diferencial correspondiente sea exacta.

16) $\left(2x-y\,sen\,(xy)+ky^4\right)dx-\left(20xy^3+x\,sen\,(xy)\right)dy=0$ $R\ /\ k=-5$

17) $\left(6xy^3+\cos(y)\right)dx+\left(kx^2y^2-x\,sen\,(y)\right)dy=0$ $R\ /\ k=9$

18) $\left(xy^2+kx^2y\right)dx+\left(x^3+x^2y\right)dy=0$ $R\ /\ k=3$

19) $\left(x+ye^{2xy}\right)dx+kxe^{2xy}dy=0$

En los problemas 20 a 21, verifique que la ecuación diferencial respectiva no es exacta. Multiplique esa ecuación diferencial por el factor integrante indicado, $\mu(x,y)$ y compruebe que la nueva ecuación sea exacta; resuélvela:

20) $\left(-xysen(x)+2y\cos(x)\right)dx+2x\cos(x)dy=0;\quad \mu(x,y)=xy$

21) $\left(x^2+2xy-y^2\right)dx+\left(y^2+2xy-x^2\right)dy=0;\quad \mu(x,y)=(x+y)^{-2}$

$R\ /\ x+\frac{2y^2}{x+y}-y=C$

En los problemas 22 a 23, verifique que la ecuación diferencial respectiva no es exacta. Multiplique esa ecuación diferencial por el factor integrante indicado; $\mu(x)$ ó $\mu(y)$, y compruebe que la nueva ecuación sea exacta; resuélvela:

22) $\left(x^4\ln(x)-2xy^3\right)dx+3x^2y^2dy=0, \mu(x)=e^{\int\frac{My-Nx}{N}dx}$

23) $\left(2xy^2-3y^3\right)dx+\left(7-3xy^2\right)dy=0, \mu(y)=e^{\int\frac{Nx-My}{M}dy}$

$R\ /\ x^2-3xy-\frac{7}{y}=C$

24) $ydx+\left(2x-ye^y\right)dy=0$

25) $e^xdx+\left(e^x\cot(y)+2y\csc(y)\right)dy=0$

$R\ /\ u=sen(y)\ ,\quad e^xsen(y)+y^2=c$